ZADANIE 5

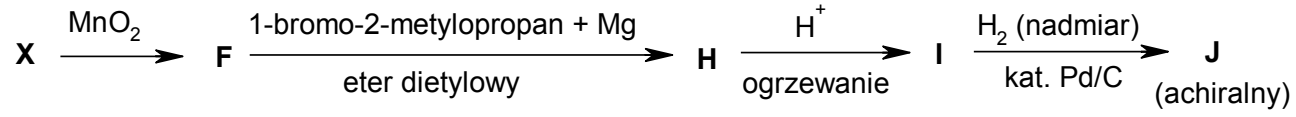
Olejki eteryczne i terpenoidy

Olejki eteryczne są to mieszaniny ciekłych, lotnych substancji zapachowych wydzielanych przez rośliny. Pod względem chemicznym bardzo ważną grupę związków wchodzących w ich skład stanowią terpeny i ich pochodne – terpenoidy. Często spotykamy je w życiu codziennym, a jako przykłady można wymienić np. mentol, kamforę czy limonen.

Do tej grupy należą również związki **X** i **Y**, które wyizolowano z olejku różanego uzyskanego poprzez destylację z parą wodną płatków kwiatu róży. Przy użyciu spektrometru masowego oznaczono ich masy molowe ($M_{\mathbf{X}}$ =154 g/mol, $M_{\mathbf{Y}}$ =222 g/mol), a dla **X** dodatkowo wykonano analizę spaleniową na zawartość węgla i wodoru (C - 77,9%, H - 11,7%).

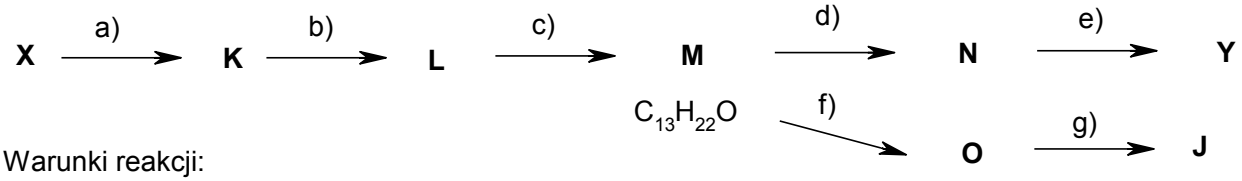
W wyniku ozonolizy związków **X** i **Y** a następnie działania nadmiaru siarczku dimetylu (*lub Zn w kwasie octowym*) otrzymano te same produkty **A**, **B** i **C** o masach molowych odpowiednio 58, 60 i 100 g/mol, przy czym w przypadku ozonolizy **Y** zawartość związku **C** była dwukrotnie wyższa. Po

potraktowaniu mieszaniny związków **A**, **B** i **C** nadmiarem $KMnO_4$ wyizolowano produkt **D** o masie molowej 116 g/mol oraz stwierdzono, że jedynie **A** nie uległ reakcji utleniania. Wiadomo również, że **C** reaguje z 1 molem metyloaminy tworząc aromatyczny związek heterocykliczny **E** o wzorze sumarycznym C_6H_9N, który bardzo łatwo ulega reakcjom substytucji elektrofilowej.
Utlenianie **X** przy użyciu dwutlenku manganu prowadzi do związku **F**, który można znaleźć np. w olejku cytrynowym. Ozonoliza **F** w warunkach opisanych powyżej oraz analiza mieszaniny poreakcyjnej przy użyciu chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem masowym wykazała obecność **A** i **C** oraz związku **G** o masie molowej 58 g/mol. Związek **F** reaguje z odczynnikiem otrzymanym z bromku izobutylu i magnezu w eterze dietylowym prowadząc do produktu **H**, który w kolejnych dwóch etapach (schemat 1) przekształcono w achiralny węglowodór **J**. Węglowodór ten ma masę molową 198 g/mol, a w jego widmie ^{13}C NMR widoczne jest siedem sygnałów.



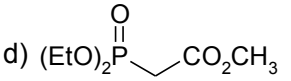
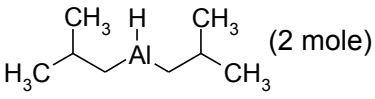
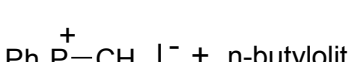
Schemat 1

Związek **Y** można otrzymać ze związku **X** na drodze kilkuetapowej syntezy przedstawionej na schemacie 2. Związek **M** ($C_{13}H_{22}O$), który powstaje na jednym z etapów tej syntezy, można również przekształcić w achiralny węglowodór **J**.



Warunki reakcji:

a) PBr_3 w pirydynie b) acetylooctan etylu + NaH c) 10% NaOH, a następnie 10% HCl i ogrzewanie

d)  + NaH e)  (2 mole) f) 

g) H_2 (nadmiar), katalizator Pd/C

Schemat 2

Dla związków, które mogą występować w postaci izomerów geometrycznych należy uwzględnić tylko izomery E. Dla uproszczenia obliczeń masy molowe zaokrąglono do liczb całkowitych.

Polecenia:

a. *(0,5 pkt.)* Ustal wzór sumaryczny związku **X.**

b. *(7,5 pkt.)* Podaj wzory strukturalne produktów ozonolizy **A**, **B**, **C**, **G** oraz związków **D** i **E**.

c. *(6 pkt.)* Podaj wzory strukturalne terpenoidu **X** oraz związków **F**, **H**, **I**, **J**.

d. *(0,5 pkt.)* Ustal wzór sumaryczny związku **Y,**

e. *(5 pkt.)* Podaj wzory strukturalne terpenoidu **Y** oraz związków **K**, **L**, **M**, **N**.

f. *(0,5 pkt.)* Podaj wzór strukturalny związku **O.**

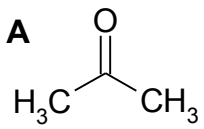
Komentarz do rozwiązania zadania 5
Ad *b.*

W wyniku ozonolizy terpenoidu **X** powstają 3 produkty (**A**, **B** i **C**), co oznacza że związek **X** zawiera co najmniej dwa wiązania wielokrotne węgiel-węgiel. Stopień nienasycenia dla $C_{10}H_{18}O$ = 2 (odpowiedni związek nasycony miałby wzór $C_{10}H_{22}O$). Wynika z tego że związek ten ma dwa wiązania C=C, nie zawiera pierścieni, jest alkoholem lub eterem.
Produkty ozonolizy: Wszystkie produkty ozonolizy muszą zawierać co najmniej jeden atom tlenu. Ozonoliza alkenów z następczym dodatkiem siarczku dimetylu prowadzi do aldehydów i ketonów. Po potraktowaniu produktów ozonolizy alkenów nadmiarem $KMnO_4$ reakcji utleniania nie ulegają ketony, utleniają się aldehydy (ewentualnie alkohole).

Związek **A** M_A =58 g/mol, nie reaguje z $KMnO_4$

Jeżeli zawiera jeden atom tlenu, to reszta masy molowej odpowiada fragmentowi C_3H_6 (58 g/mol – 16 g/mol = 42 g/mol)

Stąd wzór sumaryczny C_3H_6O i warunki spełnia tylko jeden związek: aceton

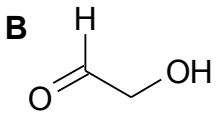


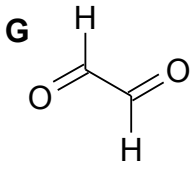
Jeżeli zawiera dwa atomy tlenu to reszta masy molowej odpowiada fragmentowi C_2H_2(58 g/mol – 2·16 g/mol = 26 g/mol)

Stąd wzór sumaryczny $C_2H_2O_2$, ale brak ketonów o tym wzorze. Wzór ten można dopasować jedynie do glioksalu (OHC-CHO), który będzie reagował z $KMnO_4$

Związek **B** M_B =60 g/mol, reaguje z $KMnO_4$

Nie obserwuje się tego produktu w przypadku ozonolizy związku **F** - produktu utleniania **X** przy użyciu dwutlenku manganu. W jego miejsce pojawia się produkt **G** o masie molowej 58g/mol, identycznej jak dla acetonu, ale jest to inny związek. Informacje te sugerują, że **X** jest alkoholem, a **B** zawiera atom tlenu pochodzący z **X**, co oznacza że **B** i **G** zawierają co najmniej dwa atomy tlenu. 60 g/mol – 2·16 g/mol = 28 g/mol, czemu odpowiada C_2H_4. Stąd wzór sumaryczny $C_2H_4O_2$, czyli **B** jest aldehydem glikolowym, natomiast **G** to wspomniany już glioksal (OHC-CHO).



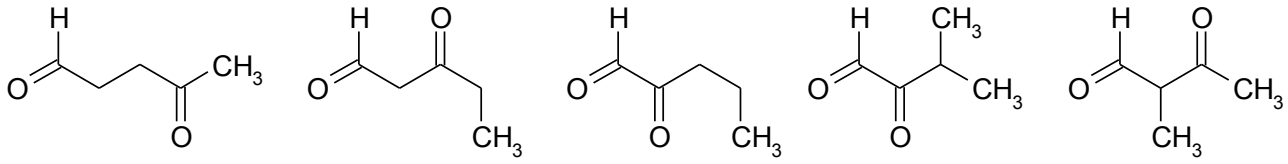


Związek **C** M_C =100 g/mol, reaguje z $KMnO_4$

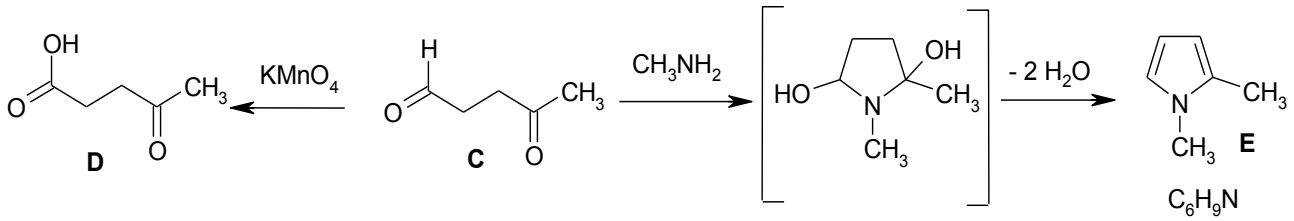
Jeżeli poprawnie określono struktury związków **A** i **B** (zbudowane odpowiednio z trzech i dwóch atomów węgla) to **C** w swej strukturze powinien zawierać 5 atomów węgla. Na podstawie budowy związków **A** i **B** można stwierdzić, że odpowiadają one terminalnym fragmentom terpenoidu **X**. W takim razie związek **C** odpowiada jego środkowej części, co oznacza że **C** zawiera dwa atomy tlenu. Na tym etapie można ustalić wzór sumaryczny dla **C**: $C_5H_8O_2$

Utlenianie **C** (M_C =100 g/mol) za pomocą $KMnO_4$ prowadzi do produktu **D** o masie molowej 116 g/mol, co odpowiada utlenieniu jednej grupy aldehydowej do karboksylowej. Wynika z tego że **C** zawiera dwie grupy karbonylowe – jedną aldehydową a drugą o charakterze ketonowym.

Oto wszystkie możliwe ketoaldehydy o wzorze $C_5H_8O_2$:



Z treści zadania wiadomo że **C** reaguje z 1 molem metyloaminy tworząc aromatyczny związek heterocykliczny **E** o wzorze sumarycznym C_6H_9N, który jest bardzo łatwo ulega reakcjom substytucji elektrofilowej. Informacja ta wyklucza pirydyny natomiast sugeruje że jest to pochodna pirolu. Pirole można uzyskać w reakcji związków 1,4-dikarbonylowych z aminami pierwszorzędowymi z wydzieleniem dwóch cząsteczek wody. Warunek ten spełnia tylko 4-oksopentanal:

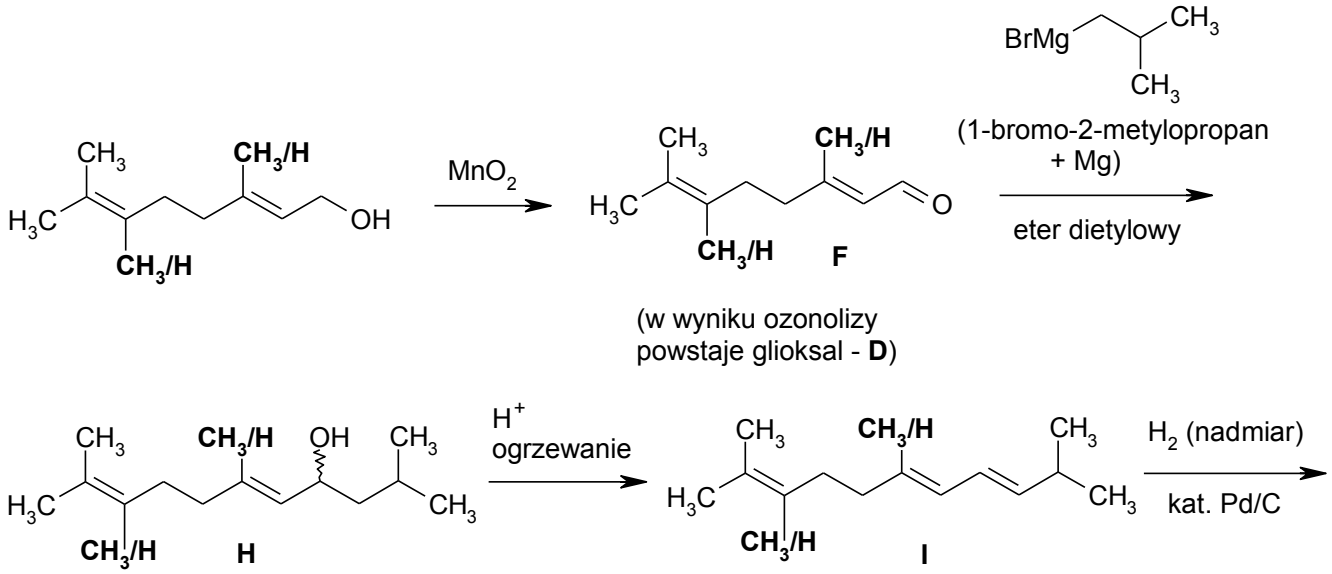


Ad *c.*

Znając strukturę produktów ozonolizy terpenoidu **X** (w tym również ozonolizy **Y**) można zaproponować dwie możliwe struktury dla **X**:



Aby przypisać właściwą strukturę dla **X** należy poprawnie rozwiązać syntezę węglowodoru **J** przedstawioną na schemacie 1

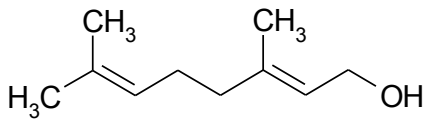




achiralny węglowodór
symetryczny
7 sygnałów w ^{13}C NMR

chiralny węglowodór

tak więc terpenoid **X** ma strukturę:



nazwa zwyczajowa: geraniol

Ad *e.*

Związki **A** i **B** odpowiadają terminalnym fragmentom terpenoidu **Y**.

Znamy orientację jednego fragmentu odpowiadającego cząsteczce **C** – jest taka jak w związku **X**, ponieważ można go użyć do syntezy **Y**. Rozwiązanie syntezy przedstawionej na schemacie 2 pozwala jednoznacznie określić strukturę **Y (**nazwa zwyczajowa farnezol).

Punktacja:

a. Za ustalenie wzoru sumarycznego związku **X**	0,5 pkt.
b. Za ustalenie wzorów strukturalnych związków **A**, **B**, **C**,	3 × 1,5 pkt. = 4,5 pkt.
za ustalenie wzorów strukturalnych związków **G, D** i **E**	3 × 1,0 pkt. = 3,0 pkt.
c. Za ustalenie wzoru strukturalnego terpenoidu **X** (2,0 pkt.)	2,0 pkt.
za ustalenie wzorów związków **F**, **H**, **I**, **J**	4 × 1,0 pkt. = 4,0 pkt.
d. Za ustalenie wzoru sumarycznego związku **Y**	0,5 pkt.
e. Za wzory strukturalne terpenoidu **Y** oraz związków **K**, **L**, **M**, **N**	5 × 1,0 pkt. = 5,0 pkt.
f. Za ustalenie wzoru strukturalnego związku **O**	0,5 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**